

HÁZI FELADAT

Programozás alapjai 2.

Feladatválasztás/feladatspecifikáció

Tari Balázs

E3K6W5

2026. április 1.

TARTALOM

1. Feladat.....	2
2. Feladatspecifikáció	2

1. Feladat

A cél egy olyan SmartHome (Okosotthon) központi egység szimulálása, amely képes különböző típusú okos eszközök dinamikus kezelésére (pl. termosztát, okos világítás vezérlés). A rendszernek támogatnia kell az eszközök regisztrálását, állapotuk lekérdezését és módosítását. A hangsúly az OO szemléleten és a bővíthetőségen van, így az alrendszernek képesnek kell lennie tetszőleges új eszköztípus fogadására a kód módosítása nélkül (polimorfizmus).

2. Feladatspecifikáció

Funkciók

- Eszközök regisztrációja: Új eszközök felvétele a rendszerbe típus és egyedi azonosító alapján.
- Állapotmódosítás: Az eszközök paramétereinek változtatása (pl. fényerő állítása, célhőmérséklet megadása, ki/bekapcsolás).
- Lekérdezés és listázás: Az összes eszköz aktuális állapotának kilistázása vagy konkrét eszköz adatainak lekérése azonosító alapján.
- Eszköz törlése: Meglévő eszköz eltávolítása a rendszerből azonosító megadásával.
- A rendszer állapotának mentése és betöltése .dat kiterjesztésű fájlokba/fájlokból.

Bemeneti adatok formátuma (Batch mód)

- A program a szabványos bemenetről (stdin) vagy átirányított fájlból olvas parancsokat. Minden sor egy parancsot tartalmaz:
- ADD <TÍPUS> <ID> <OPCIONÁLIS_ÉRTÉK>: Eszköz hozzáadása (pl. ADD LAMP L1 80 – 80%-os fényerejű lámpa).
- SET <ID> <PARAM> <ÉRTÉK>: Paraméter módosítása (pl. SET T1 TEMP 22.5).
- DEL <ID>: Eszköz eltávolítása.
- LIST: Az összes regisztrált eszköz adatainak kiírása.
- SAVE <FILENAME>.dat: Aktuális állapot mentése.

Elvárt kimenetek

- A program a szabványos kimenetre (stdout) írja a műveletek eredményét:
- Sikeres művelet esetén: OK: <üzenet>
- Sikertelen művelet esetén: ERROR: <hiba leírása>
- Listázáskor: Tagolt, ember által olvasható formátum (pl. [THERMO] ID: T1, Target: 22.5C, Status: ACTIVE).

A program nem tartalmaz limiteket az eszközök számára vonatkozóan. Érvénytelen parancs, hibás paraméter, stb. esetén nem állhat le váratlanul, hibás bemenet esetén kivételkezelést kell alkalmazni.